CINTERGEO
Congresso Internacional de Educação e Geotecnologias
V Congresso Internacional de Educação e Geotecnologias
10 e 11 de Julho de 2025

USO DE MICROCONTROLADORES PARA DETECÇÃO E EMISSÃO DE ALERTA DE VAZAMENTOS HIDRÁULICOS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS

Vinícius Queiroz Fonseca[1]
Fillipe Andrade Barreto[2]
Sheila Tirony de Almeida Silva[3]

Eixo 1 – (Geo) Tecnologias, IA Generativa e Pesquisa em Educação

Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade do uso de microcontroladores aliados a técnicas de aprendizado de máquina para a detecção de vazamentos em sistemas hidráulicos industriais. A justificativa parte da necessidade de soluções rápidas e eficientes frente às limitações dos métodos tradicionais de detecção, como o geofone, que exigem a ocorrência prévia de vazamentos para atuação. A metodologia aplicada foi uma revisão de literatura, guiada pela estrutura PICOS, a partir da qual formulou-se a pergunta: "Em um ambiente industrial ou similar, qual a viabilidade do uso de microcontroladores e aprendizado de máquina para detecção de vazamentos?". Foram analisados cinco estudos que utilizam sensores de infravermelho, variação de pressão e frequência sonora, pulsos de pressão e SCADA para detectar vazamentos. As conclusões reforçam que o uso de soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial apresentam potencial concreto de aplicação prática, permitindo diagnósticos mais rápidos e redução nas perdas de recursos hídricos. A diversidade de métodos analisados ainda sugere que sistemas modulares e adaptáveis podem ser desenvolvidos para atender diferentes cenários industriais.

Palavras-chave: Microcontroladores. Vazamentos. Industrial.

Introdução

O vazamento em tubulações de água é um problema que resulta em dados como a uma perda média de recursos hídricos de 37,8% nos sistemas de distribuição dos municípios brasileiros (SNIS, 2023). Geralmente, esses vazamentos são detectados por meio do aumento no valor da fatura de água ou, em casos extremos, quando uma infiltração corrói a cobertura dos dutos, gerando manchas visíveis (EMBASA, 2024). Uma ferramenta existente para detecção de vazamentos é o

[1] Centro Universitário Jorge Amado; Estudante em Engenharia da Computação; viniqf@gmail.com.
[2] Centro Universitário Jorge Amado; Estudante em Engenharia da Computação; fillipe.ab104@gmail.com.
[3] Centro Universitário Jorge Amado; Professora Titular do Centro Universitário Jorge Amado nos cursos de Ciências da Computação e Engenharia da Computação; sheilatirony@gmail.com.

ISSN 2674-7227

geofone, e seu funcionamento é possível através de uma suspeita de vazamento previamente estabelecida. Através de seu uso são obtidas estimativas da provável localização de um vazamento medido (SOUZA, 2017). A natureza do uso deste equipamento implica que um vazamento precisa ocorrer previamente a todo o processo de suspeita, gerando uma perda de recursos.

É possível notar uma necessidade de um processo de detecção de vazamentos de água ágil, e como o procedimento atual de detecção é deficitário em tal aspecto, principalmente em ambientes onde as perdas de tais recursos possuem custos altos, como em ambientes industriais.

De acordo com o sistema nacional de informações sobre saneamento, no ano de 2021 o setor apresentou uso de aproximadamente 187,86 m^3/s de água, o que equivale a 8,8% do montante total do país (SNIS, 2023).

Considerando a popularização de microcontroladores através do surgimento de plataformas de baixo custo como o Arduino Uno (ARDUINO, 2021) e o aprimoramento de ferramentas baseadas em *machine learning* e inteligência artificial, aprimorando o entendimento acerca de assunto através de análise estatística e previsão de padrões (IBM, 2021), é possível aplicar uma solução que apresente um rendimento satisfatório na detecção e prevenção de vazamentos em um ambiente industrial.

Metodologia

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi elaborada a pergunta de pesquisa: “Em um ambiente industrial, qual a viabilidade do uso de microcontroladores e aprendizado de máquina para detecção de vazamentos?”. Utilizando a estratégia PICOS, que significa: População (P), Intervenção (I), Comparação (C), Resultado (O), e Tipo de Estudo (S) (GALVÃO, PEREIRA, 2014). Em que (P) é definida como as indústrias ou ambientes similares, (I) é entendida como a aplicação dos microcontroladores associados com aprendizado de máquina para detectar os vazamentos. (C) sendo os atuais métodos de detecção de vazamentos. (O) é a redução do tempo de reparo e o tipo de estudo. (S) são estudos experimentais acerca da temática.

Resultados e discussões

A partir dos artigos avaliados, é possível inferir que existe a possibilidade do uso de aplicações reais em ambientes industriais. A forma como cada autor detecta os vazamentos difere entre os artigos, o que demonstra a possibilidade do uso de múltiplos métodos de detecção distintos para obter dados e resultados diagnósticos.

ISSN 2674-7227

O primeiro método encontrado realizou simulações que chegam a variar entre mais que 70% e 80% na detecção de vazamentos, e quanto maior o tempo de exposição, maior é a acurácia tanto da detecção do vazamento quanto de sua posição baseada na pressão e na vazão padrão da tubulação (ROLLE, 2024).

Um dos métodos encontrados utilizou de sistemas SCADA em uma rede IoT para reduzir o tempo de detecção dos sensores distribuídos de 69 microsegundos de tempo de resposta para 24 microsegundos de tempo de resposta (BHASKARAN, 2021).

Outro tópico importante é a forma como cada inteligência artificial/rede neural foi treinada para cada situação baseado no tipo de sensor utilizado na aquisição de dados. Em um dos artigos, por exemplo, o algoritmo se baseia na temperatura e diferenciação do contorno de cada item presente em uma imagem no espectro infravermelho, contendo canos e suas junções, e assim identificando se um item dentro dos tubos que apresenta sua temperatura está saindo da parte do contorno esperado das tubulações (MAIA, 2023).

Em outra solução, foi utilizada a diferenciação de frequência de vibração da água ao longo da tubulação para detectar diferenças no comportamento da onda (CÉZAR, 2021).

Em outro estudo, foram utilizados pulsos de pressão em dispositivos wireless para realizar a detecção de vazamentos em redes hidráulicas de pretróleo, entregando resultados satisfatórios para monitoramento em tempo real. (ABA *et al*, 2021).

Através da análise individual de cada artigo, foi possível elaborar uma relação em tabela entre suas características, considerando fatores em comum e fatores que os diferenciam entre si:

Tabela 1 - Comparativo entre resultados encontrados nos artigos citados:

Autor(es)/Ano	**Método de Detecção**	**Distância de Detecção**	**Tempo de Resposta**	**Resultados Encontrados**
ABA, E. N. *et al.* (2021)	Pulsos de Pressão	4.23 metros	15 segundos	Os resultados obtidos através de um mecanismo
				wireless foram capazes de detectar vazamentos/danos em tubulações.

ISSN 2674-7227

BHASKARAN (2021)	SCADA (Controlador PID)	300 metros (15 metros por estação)	24 microsegundos	Utilizando IoT em arquitetura SCADA, foi possível reduzir o tempo de detecção de resposta médio de 69 microsegundos para 24 microsegundos na detecção de vazamentos.
MAIA, DANIELLE (2023)	Infravermelho	10 metros	40 minutos	Foi possível obter o contorno de borda para uma tubulação com vazamento.
ROLLE, RODRIGO (2024)	Pressão e vazão	mais de 100 m(simulado)	10 minutos (padrão)	O vazamento foi identificado com média em torno de 70 à 80 por cento
CÉZAR, SILLAS (2021)	Frequência de som	6 metros	10 segundos	Obtém acurácia na detecção de vazamentos até 6 metros de distância do ponto do sensor

Considerações finais

A análise dos artigos citados demonstra que o uso de microcontroladores/controladores associado a algoritmos de aprendizado de máquina se mostra viável na detecção de vazamentos em ambientes industriais. Os estudos demonstram diferentes tipos de resposta e diversidade nos métodos aplicáveis, obtendo resultados distintos. Conclui-se que a aplicação dessas tecnologias em combinação ou como soluções individuais, contribuem para a redução de perdas hídricas e o aumento de eficiência operacional.

REFERÊNCIAS

ABA, E. N. et al. Petroleum pipeline monitoring using an internet of things (IoT) platform. SN Applied Sciences, v. 3, n. 2, 2021. Acesso em: 31/05/25.

ARDUINO. One board to rule them all: history of the Arduino UNO. Disponível em: https://blog.arduino.cc/2021/12/09/one-board-to-rule-them-all-history-of-the-arduino-uno/. Acesso em: 31/05/25.

ISSN 2674-7227

BHASKARAN, P. E. et al. IoT based monitoring and control of fluid transportation using machine learning. Computers and Electrical Engineering, v. 89, n. November 2019, p.

106899, 2021. Acesso em: 30/05/25.

CÉZAR, S. Uso de python e conceitos de internet das coisas aplicados à técnicas

vibro-acústicas clássicas para detecção de vazamentos. Universidade Estadual Paulista, 23 abr. 2021. Acesso em: 01/05/25.

EMBASA. Vazamento interno pode ser vilão em casos de estouro na conta de água. Embasa, 2024. Disponível em:

https://www.embasa.ba.gov.br/w/vazamento-interno-pode-ser-vilao-em-casos-de-estouro-na-conta-de-agua. Acesso em: 31/05/25.

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 23, n. 1, p. 183–184, mar. 2014. Acesso em: 31/05/25.

IBM. What is machine learning? Disponível em:

https://www.ibm.com/think/topics/machine-learning. Acesso em: 31/05/25.

MAIA, Danielle. Sistema de monitoramento baseado na internet das coisas para detecção de vazamentos em dutos de produção de petróleo em campos terrestres. Senai Cimatec, 17 jul. 2023. Acesso em: 31/05/25.

NACIONAL, S. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA. Diagnóstico temático serviços de água e esgoto. [S.l: s.n.]. Disponível em:

https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/diagnosticos/DIAGNOSTICO_TEMATICO_VISAO_GERAL_AE_SNIS_2023.pdf. Acesso em: 31/05/25.

ROLLE, R. Detecção e localização de vazamentos utilizando internet das coisas e aprendizado de máquina. Universidade Estadual Paulista, 21 fev. 2024. Acesso em: 31/05/25.

ISSN 2674-7227